

엣지 VLM 해석 평가 (v_s640)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.72s	86%	72%	11%	2.99s	29.3	4570 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	88%	0
연기	화재	9	9	100%	89%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	2.9s	화재가 발생한 터널 내부에서 연기가 두렷하게 보이며, 인근에는 소방관들이 활동하고 있습니다. 이는 ...
낙상	위험	위험	✅	3.6s	카메라가 촬영된 장면에서 차량이 빠르게 움직이며, 그 후에 빛이 강하게 밝아지는 것을 볼 수 있습니...
화재	위험	위험	✅	2.9s	화면 중앙의 테이블 위에 불꽃이 발생하고 있으며, 이는 화재의 징후로 보입니다. 현재의 상태에서 불...
화재	위험	위험	✅	1.9s	화재가 발생한 건물 앞에서 소방관들이 활동하고 있으며, 불꽃과 연기로 인해 위험한 상황이 발생하고 ...
화재	위험	위험	✅	2.9s	방 안에서 불이 발생하고 있으며, 주변에는 가구와 전기 장비가 높게 놓여 있어 위험한 상태입니다. ...
화재	위험	위험	✅	2.2s	화재가 발생한 장소에서 연기가 떠오르며, 인원이 대응하고 있으며, 화재는 매우 심각하게 진행되고 있...
화재	위험	위험	✅	2.6s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 화재 발생 위치에서 빛나는 불꽃이 관찰됩니다. 이는 즉각적인...
화재	위험	위험	✅	3.4s	화재 감지 시스템이 활성화되어 화재가 발생한 것을 확인하며, 빛나는 불꽃과 함께 폭발적인 소리와 함...
낙상	위험	위험	✅	10.2s	장면에서 forklift가 트럭 앞에 위치하고 있으며, 운전자가 트럭을 타고 있는 것을 볼 수 있습...
낙상	위험	위험	✅	3.7s	포크세터가 트럭에 붙어 있는 상태에서 빠르게 움직이며 트럭의 뒷부분을 향해 달리며, 그 후 트럭이 ...
낙상	위험	위험	✅	3.1s	이 영상은 재난 현장의 엣지 카메라로 캡처된 장면이며, 기계가 무게를 초과하여 떨어지는 순간이 보입...
없음	위험	정상	❌	2.8s	장소는 공장 내부이며, 작업자와 장비가 보이며, 이는 일반적인 작업 환경으로 보입니다. 그러나 장면...
없음	위험	정상	❌	2.5s	화면에는 포장된 상자들이 정돈되어 있으며, 포크세터가 작업 중인 상태이며, 주변에는 안전한 공간이 ...
없음	정상	정상	✅	3.0s	캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 차량들이 정비된 상태로 주차되어 있고, 아무런 위험한 현상이나...
없음	정상	정상	✅	2.7s	화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✔	2.8s	화면에는 물이 흐르는 지대와 건물, 차량이 보이며, 주변 환경은 정상적인 상태입니다. 다만, 바닥에...
없음	정상	정상	✔	2.7s	눈이 내리는 날, 주차장에서 운반 차량과 차량 사이에 있는 사람, 그리고 토양을 깨끗하게 하는 장비...
없음	정상	정상	✔	2.2s	화면에는 차량이 주차되고 있으며, 인공위치와 기계적 장비는 보이지 않으며, 주변에는 특별한 위험 요...
없음	정상	정상	✔	3.1s	화면에는 작업 중인 직원들과 다양한 포장된 상품들이 보이며, 작업 공간은 정돈되어 있고, 안전 장비...
없음	정상	정상	✔	2.2s	화면에는 작업 중인 인물과 물품이 보이며, 주변에는 일반적인 재료와 장비가 배치되어 있습니다. 이는...
없음	정상	정상	✔	1.7s	공장 내부는 정돈되어 있으며, 작업 중인 장비와 인원은 안전한 상태로 보이며, 위험 요소가 없습니다...
낙상	정상	위험	✘	2.8s	화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리며, 바닥에 깨진 pallet과 물건들이 흩어져 있음...
없음	위험	정상	✘	3.1s	CCTV 영상에서 캡처된 장면은 상점 내부의 일반적인 상황을 보여주며, 고객과 직원 간의 상호작용이...
낙상	위험	위험	✔	3.4s	카메라에서 촬영된 장면은 식당의 주방 내부이며, 한 남성이 검은색 의자에 앉아 있는 것을 보고 있다...
없음	위험	정상	✘	2.2s	화면에는 사람과 자동차가 보이며, 주변 환경은 평화롭고 정상적인 상태입니다. 아무런 위험 요소가 보...
낙상	위험	위험	✔	3.2s	엣지 카메라에서 촬영된 장면에서 사람들이 승강기에서 떨어지는 모습이 보이며, 이는 낙상 위험을 나타...
낙상	위험	위험	✔	3.8s	엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터를 타고 내려가면서 무단히 떨어져서 바닥에 넘어...
화재	위험	위험	✔	4.0s	CCTV 영상에서 화재 발생 후 빠른 소방대의 대응이 보이며, 건물 내부가 불에 휘돌리고 있다. 화...
화재	위험	위험	✔	2.3s	화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 물을 흘리는 상태로 보이며, 화재 발생 가능성이 높음...
낙상	위험	위험	✔	2.0s	하늘에서 흐르는 연기와 함께 공기 중에 떠 있는 물질이 관찰되며, 이는 낙상 위험이 있는 것으로 보...
화재	위험	위험	✔	2.3s	건물들이 연기와 함께 불을 띠고 있으며, 이는 화재 발생의 징후입니다. 현재의 상황에서 건물이 파괴...
화재	위험	위험	✔	2.4s	공장 내부에서 연기가 나는 것으로 보이며, 일부 건물에는 불꽃이 떨어지는 모습이 관찰된다. 이는 화...
화재	위험	위험	✔	3.1s	화재 발생 현상이 관찰되며, 연기와 불꽃이 빠르게 확산되고 있으며, 인원들이 긴급히 이동하고 있는 ...
화재	위험	위험	✔	2.7s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 화재가 확산되고 있는 상황임을 알 수 있음...
화재	위험	위험	✔	2.7s	화재가 발생하여 큰 연기와 불꽃이 나오고 있으며, 건물이 파손되고 있다. 이는 매우 심각한 위험 상...
화재	위험	위험	✔	2.6s	화면 중앙에서 빛나는 불꽃이 발생하고 있으며, 주변은 흐릿하게 보이며, 이는 화재의 신호를 나타냅니...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 터널 내부에서 연기가 두텁하게 보이며, 인근에는 소방관들이 활동하고 있습니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 즉시 구조 작업이 필요합니다.

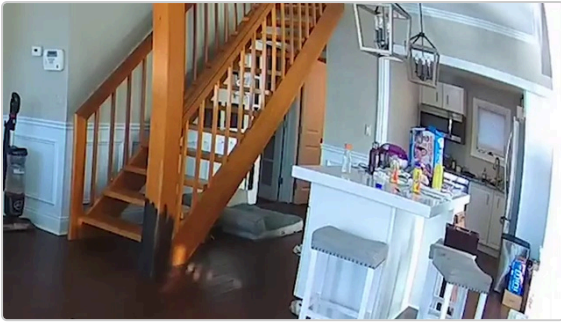


[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✔

판정 위험

유형 낙상

설명 카메라가 촬영된 장면에서 차량이 빠르게 움직이며, 그 후에 빛이 강하게 밝아지는 것을 볼 수 있습니다. 이는 차량이 빠르게 움직이고, 빛이 강하게 밝아지는 것으로, 낙상의 위험이 존재합니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙의 테이블 위에 불꽃이 발생하고 있으며, 이는 화재의 징후로 보입니다. 현재의 상태에서 불꽃이 계속해서 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다. 즉, 위험한 상황이 발생하고 있으며, 즉각적인 조치가 필요합니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 건물 앞에서 소방관들이 활동하고 있으며, 불꽃과 연기로 인해 위험한 상황이 발생하고 있습니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 방 안에서 불이 발생하고 있으며, 주변에는 가구와 전기 장비가 높게 놓여 있어 위험한 상태입니다. 화재는 빠르게 확산되고 있으며, 이는 빠른 구조적 대응이 필요합니다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 장소에서 연기가 떠오르며, 인원이 대응하고 있으며, 화재는 매우 심각하게 진행되고 있다.



[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 화재 발생 위치에서 빛나는 불꽃이 관찰됩니다. 이는 즉각적인 위험을 나타내며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ❌

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 공장 내부이며, 작업자와 장비가 보이며, 이는 일반적인 작업 환경으로 보입니다. 그러나 장면에서의 움직임이나 이상한 행동은 보이지 않으며, 위험 요소는 없습니다.

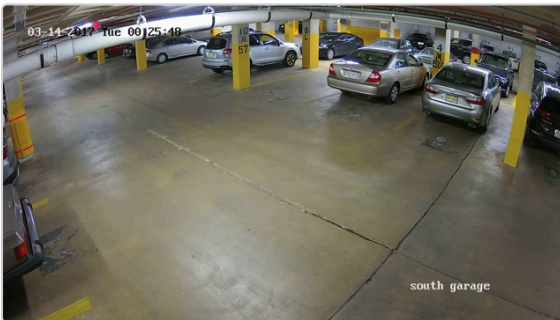


[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ❌

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 포장된 상자들이 정돈되어 있으며, 포크세터가 작업 중인 상태이며, 주변에는 안전한 공간이 보입니다. 이는 위험 요소가 없는 정상적인 작업 환경을 나타냅니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 차량들이 정비된 상태로 주차되어 있고, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 보이지 않습니다. 주변에는 빛이 잘 비추어져 있으며, 차량들의 위치와 운행 상태는 안정적입니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안전한 상태입니다. 다만, CCTV 영상의 품질상 일부 불분명한 부분이 있지만, 현재 상황은 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 물이 흐르는 지대와 건물, 차량이 보이며, 주변 환경은 정상적인 상태입니다. 다만, 바닥에 물이 묻어 있는 것은 정상적인 상태로 간주됩니다.

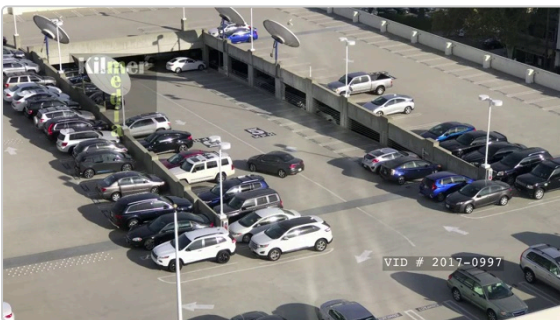


[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 눈이 내리는 날, 주차장에서 운반 차량과 차량 사이에 있는 사람, 그리고 토양을 깨끗하게 하는 장비가 보이며, 모든 객체는 안정적인 상태로 보이며, 위험 요소는 없습니다.

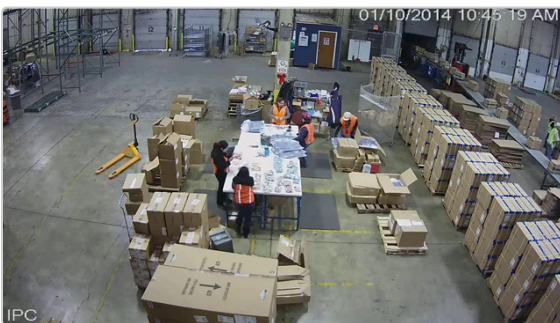


[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량이 주차되고 있으며, 인공위치와 기계적 장비는 보이지 않으며, 주변에는 특별한 위험 요소나 불안정한 상태가 나타나지 않습니다.

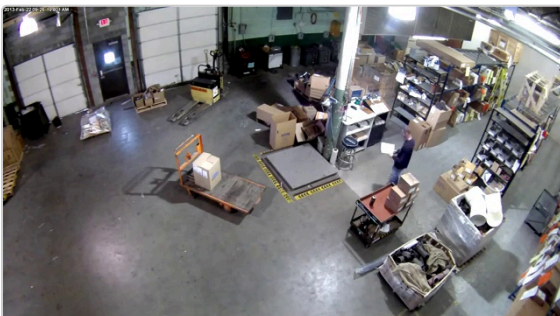


[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 작업 중인 직원들과 다양한 포장된 상품들이 보이며, 작업 공간은 정돈되어 있고, 안전 장비를 착용한 상태입니다. 주변에는 물리적 위험 요소가 없으며, 전기나 화학물질 등의 위험 요소도 보이지 않습니다. 따라서 이 장면은 정상적인 상태입니다.

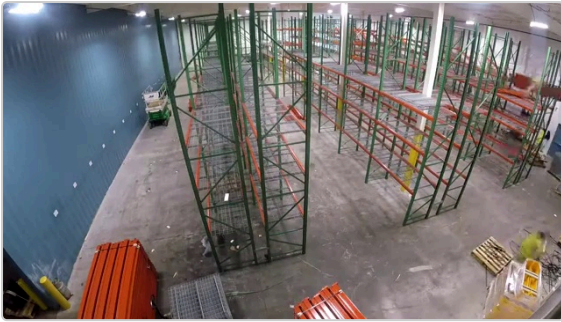


[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 작업 중인 인물과 물품이 보이며, 주변에는 일반적인 재료와 장비가 배치되어 있습니다. 이는 안전한 상태로 보이며, 위험 요소는 없습니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 공장 내부는 정돈되어 있으며, 작업 중인 장비와 인원은 안전한 상태로 보이며, 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리며, 바닥에 깨진 pallet와 물건들이 흩어져 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 낙상의 위험이 매우 높은 상태이며, 즉시 조치가 필요합니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 CCTV 영상에서 캡처된 장면은 상점 내부의 일반적인 상황을 보여주며, 고객과 직원 간의 상호작용이 이루어지고 있으며, 주변에는 보안 장비와 안전 기구들이 설치되어 있습니다. 상점 내부는 정돈되어 있고, 제품이 잘 진열되어 있어 위험 요소가 없습니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 카메라에서 촬영된 장면은 식당의 주방 내부이며, 한 남성이 검은색 의자에 앉아 있는 것을 보고 있다. 이 남성은 무언가를 들고 있으며, 그의 몸이 의자에 기대어 있는 상태로 보인다. 이는 낙상의 위험을 나타내며, 이는 위험한 상황을 의미한다.

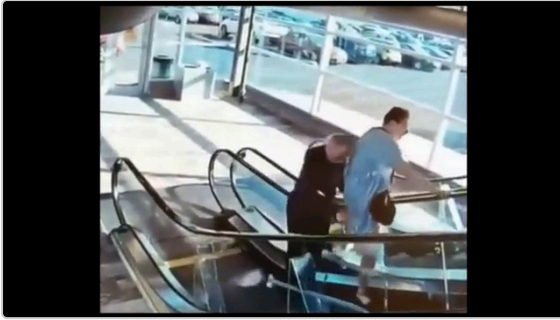


[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 사람과 자동차가 보이며, 주변 환경은 평화롭고 정상적인 상태입니다. 아무런 위험 요소가 보이지 않으며, 장면은 안전한 상태입니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 옛지 카메라에서 촬영된 장면에서 사람들이 승강기에서 떨어지는 모습이 보이며, 이는 낙상 위험을 나타냅니다. 승강기에서 떨어지는 사람의 움직임은 즉각적인 위험을 초래할 수 있으며, 이는 급격한 위험 상황을 의미합니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터를 타고 내려가면서 무단히 떨어져서 바닥에 넘어지는 사고가 발생한 것으로 보이며, 이는 매우 심각한 위험을 초래할 수 있다. 이는 엘리베이터 안내 및 안전 조치가 부족한 상황에서 발생한 사고로, 즉시 인근의 안전 조치가 필요하다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 영상에서 화재 발생 후 빠른 소방대의 대응이 보이며, 건물 내부가 불에 휘돌리고 있다. 화재는 큰 피해를 유발했으며, 60명의 소방관이 출동한 것으로 보인다. 이는 매우 심각한 위험 상황을 나타내며, 즉시 대응이 필요하다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 물을 흘리는 상태로 보이며, 화재 발생 가능성이 높음.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 하늘에서 흐르는 연기와 함께 공기 중에 떠 있는 물질이 관찰되며, 이는 낙상 위험이 있는 것으로 보입니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 건물들이 연기와 함께 불을 띠고 있으며, 이는 화재 발생의 징후입니다. 현재의 상황에서 건물이 파괴되고 있는 것으로 보이며, 위험한 상태입니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 공장 내부에서 연기가 나는 것으로 보이며, 일부 건물에는 불꽃이 떨어지는 모습이 관찰된다. 이는 화재 발생의 가능성을 시사하며, 즉시 대응이 필요하다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 발생 현상이 관찰되며, 연기와 불꽃이 빠르게 확산되고 있으며, 인원들이 긴급히 이동하고 있는 상황이다. 이는 매우 심각한 위험을 나타내고 있으며, 즉각적인 대응이 필요하다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 화재가 확산되고 있는 상황임을 알 수 있음. 이는 위험한 상황이며, 즉시 대응이 필요함.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생하여 큰 연기와 불꽃이 나오고 있으며, 건물이 파손되고 있다. 이는 매우 심각한 위험 상황이다. 즉, 현재의 상황에서 위험한 상태이며, 즉, 화재가 진행되고 있는 것으로 판단된다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면 중앙에서 빛나는 불꽃이 발생하고 있으며, 주변은 흐릿하게 보이며, 이는 화재의 신호를 나타냅니다. 현재의 상황은 매우 위험하며, 즉각적인 대응이 필요합니다.